# Вредные пищевые добавки в продуктах питания

**Пищевая промышленность** – самая прибыльная часть экономики. Производителям - главное продать товар. Пищевые добавки помогают производителям удешевить процесс производства.

**Пищевая добавка** - любое вещество (или смесь веществ), имеющее или не имеющее собственную пищевую ценность, обычно неупотребляемое непосредственно в пищу.

Используются в производстве пищевой продукции с технологической целью для обеспечения процессов производства, перевозки и хранения.

**Существует множество исследований, подтверждающих негативное влияние пищевых добавок на здоровье:**

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31434190/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32006369/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25599186/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30484673/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22903179/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25785261/

## Добавки в продуктах питания с негативным влиянием на здоровье ребенка

### Пищевые красители

| Код | Название | Характеристика | Влияние на организм |
|---|---|---|---|
| **“Условно опасные” красители** | | | |
| E102 | **Тартразин** | Используется в пищевой промышленности для придания изделиям желтой окраски. Часто смешивается с другими красителями для придания продуктам определенного цвета и оттенка. | Вызывает аллергические реакции и развитие крапивницы. |
| E104 | **Желтый хинолиновый** | Запрещен к использованию. | Может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, воспаление кожи, гиперактивность у детей. |
| E110 | **Жёлтый “солнечный закат” FCF, оранжево-желтый S** | Добавляется в цветную кондитерскую глазурь, джемы, окрашенные напитки, пакетированные супы, восточные пряности, соусы и другие продукты питания. | Может приводить к аллергическим реакциям. Вызывает тошноту, крапивницу (сыпь), заложенность носа, ринит (насморк), опухание почек, хромосомные повреждения. |
| E120 | **Кармины** | Применяется в рыбо- и мясоперерабатывающем производстве, молочной и кондитерской промышленности, для изготовления алкогольных и безалкогольных напитков. Используется в изготовлении колбас, соусов, кетчупов, глазури, соков и желе. | Вызывает аллергию на краситель, может наблюдаться анафилактический шок. |
| E122 | **Азорубин, кармуазин** | Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, соусах коричневого цвета, красных напитках. | Вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции кожи - высыпание, экзема или крапивница. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E129 | **Красный очаровательный АС** | Применяется в кондитерских изделиях. | Вызывает аллергические реакции кожи - высыпание, экзема или крапивница. Не рекомендуется к употреблению людям, чувствительным к аспирину. |
| E132 | **Индигокармин** | Используется как краситель при производстве безалкогольных напитков в стеклянных бутылках, мороженого, добавляется в пищевые изделия при изготовлении сухого печенья, выпечки, кондитерских изделий и всевозможных сладостей. | Вызывает проблемы с сердцем, тошноту, провоцирует приступы удушья у астматиков и серьезные аллергические реакции. |
| E133 | **Синий блестящий FCF** | Краситель мороженого, желатина, десертов, некоторых сладостей, безалкогольных напитков, реже встречается в молочных продуктах и сухих завтраках. | Вызывает приступы удушья у астматиков и аллергические реакции. |
| E142 | **Зеленый S** | Используется при изготовлении мятного соуса, мороженого, различных конфет, десертов, консервированного горошка. | Может вызывать аллергические реакции, гиперактивность у детей. |
| E171 | **Диоксид титана** | Применяется при производстве сухого молока, быстрых завтраков. | Может вызывать заболевания печени и почек. |
| **Опасные пищевые красители** | | | |
| E 103 | **Алканет, алканин** | Добавка исключена из списка "Пищевые добавки для производства пищевых продуктов" в 2008 году. | Вызывает раковые опухоли при употреблении в больших количествах. |
| E 105 | **Желтый прочный АВ** | Синтетический краситель желтого цвета группы азокрасителей. | Оказывает токсическое воздействие на организм. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E 107 | **Желтый 2G** | Краситель желтого цвета, произведенный методом синтезирования. | Вызывает различные аллергические реакции. |
| E111 | **Оранжевый GGN (альфа-нафтол оранжевый)** | Запрещен для использования в пищевых продуктах. | Токсическое воздействие на организм ребенка. |
| E121 | **Цитрусовый красный 2** | Используется в США для окрашивания кожуры некоторых флоридских апельсинов. | Вызывает раковые опухоли. |
| E 123 | **Амарант** | Синтетический краситель ранее использовался как пищевой краситель. Запрещен к использованию в России. | Вызывает раковые опухоли, пороки развития у плода. |
| E 124 | **Понсо 4R (пунцовый 4R), кошенилевый красный** | Пищевая добавка группы пищевых красителей. | Может вызвать онкологические заболевания, провоцирует приступы астмы, способен вызывать аллергические реакции, является одной из причин гиперактивности у детей. |
| E 125, E 126 | **Понсо** | В России добавка запрещена для использования. | Негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, может вызвать нарушение функций печени, почек и поражение коры надпочечников, вызывает у детей синдром дефицита внимания и гиперактивности. |
| E 127 | **Эритрозин** | В России запрещен при регистрации и производстве лекарственных средств. | Может вызывать астму, гиперактивность, оказывать вредное воздействие на печень, сердце, щитовидную железу, репродуктивную функцию, желудок. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E 128 | **Красный 2G** | Запрещен к ввозу на территорию России, запрещены также производство и продажа пищевых продуктов, изготовленных с использованием этой пищевой добавки. | Вызывает аллергические реакции кожи - высыпание, экзема или крапивница. |
| E 131 | **Синий патентованный V** | Краситель голубого или фиолетового цвета. | Может вызывать астму, аллергические реакции кожи - высыпание, экзема или крапивница. |
| E 134 | **Быстрый зеленый** | Запрещена для использования в пищевых продуктах. | Приводит к образованию раковых опухолей в мочевом пузыре. |
| E 152 | **Уголь** | Пищевая добавка группы красителей. | Вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, приступы астмы, гиперактивность у детей. |

## Консерванты

| Код | Название | Характеристика | Влияние на организм |
|---|---|---|---|
| | | **Опасные консерванты** | |
| E230 | **Бифенил, дифенил** | Используются при изготовлении кондитерских изделий, молочных продуктов, мороженого, маргаринов. | Вызывает раковые опухоли. |
| E 231 | **Ортофенилфенол** | Применяется как пищевая добавка, но может применяться для обработки цитрусовых. | Оказывает вредное воздействие на кожу, может вызвать судороги, рвоту, тошноту, дыхательную и сосудистую недостаточность, кому, обладает свойствами канцерогена. |
| E 249, E 250 | **Нитрит калия, нитрит натрия** | Используется как улучшитель окраски и консервант в пищевой промышленности в изделиях из мяса и рыбы. | Является общеядовитым веществом, вызывает раковые опухоли. |
| E 251 | **Нитрат натрия** | Консервант. | В больших дозах может вызвать отравление (боль в животе, посинение губ или ногтей, посинение кожи, судороги, понос, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | головокружение, головная боль, затрудненное дыхание). |
| **Е 252** | **Нитрат калия** | Используется в голландских сырах, мясных изделиях (колбасы, бекон, ветчина, язык, сосиски, копченые сосиски), в прессованном и консервированном мясе. | Длительное воздействие даже в малых количествах может вызвать анемию или заболевание почек, при приеме внутрь в больших количествах вызывает сильные боли в животе и рвоту, мышечную слабость, головокружение и нерегулярный пульс. |
| **Е 281-283** | **Пропионат натрия, пропионат кальция, пропионат калия** | Консервант, регулятор кислотности. | Вызывает раковые опухоли. |
| **Е 210, 212** | **Бензойная кислота, бензоат калия** | Используется при изготовлении напитков, плодово-ягодной продукции, рыбопродуктов. | Вызывает раковые опухоли, аллергические реакции. |
| **Е 213** | **Бензоат кальция** | Не разрешен для применения на территории России. | Вызывает раковые опухоли. |
| **Е 214, 216** | **Этилпарабен, пропилпарабен** | Может содержаться в составе жидких бульонов, покрытий мясных продуктов и сыров, паштетов, кондитерских изделий, сухих завтраков, биологически активных добавок, молочных десертов. | При превышении допустимых норм может вызывать раковые опухоли. При наружном контакте с кожей вызывает дерматиты и раздраение глаз. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E 217** | **Натриевая соль пропилпарабена** | Добавка запрещена для применения практически во всем мире. Ранее применялась в качестве консерванта в шоколаде, паштетах и чипсах. | Вызывает раковые опухоли, аллергические реакции, головные боли, расстройства кишечника, снижение артериального давления. |
| **E 218** | **Метилпарабен** | Консервант. | Обладает способностью накапливаться в организме и оказывать неблагоприятное возде йствие. |
| **E 220** | **Диоксид серы** | Консервант синтетического происхождения. | Важно не допускать превышения нормы потребления данной пищевой добавки. Может вызвать аллергическую реакцию. |
| **E 211** | **Бензоат натрия** | Консервант. | Влияние одновременного использования бензоата натрия и аскорбиновой кислоты на здоровье человека остается спорным. Поэтому рекомендуется избегать продуктов, если в составе наряду с данной пищевой добавкой есть аскорбиновая кислота (Ascorbic acid, vitamin C) или лимонная кислота (Citric Acid), поскольку при употреблении таких продуктов в желудке создается опасная реакция, а на организм может быть оказано неблагоприятное воздействие. Также данная пищевая добавка может вызвать аллергическую реакцию. |

## Стабилизаторы, эмульгаторы, загустители

| Код | Название | Характеристика | Влияние на организм |
|---|---|---|---|
| Е 429 | **Пептоны** | На территории России добавка не разрешена к применению. | Может являться причиной возникновения онкологических заболеваний. |
| Е 476 | **Полиглицерин, полирицинолеаты** | Используется при производстве шоколада, а в пищевой промышленности применяется в качестве эмульгатора. | Может привести к увеличению размеров печени и почек, нарушению обменных процессов в организме. |
| Е 478 | **Эфиры жирных кислот глицерина и пропиленгликоля** | Используется в изготовлении определенных пищевых продуктов жировых и масляных эмульсий, хлебобулочных и кондитерских изделий, кондитерских мучных изделий, сухих завтраков, десертов, мясных консервов. | Противопоказаны детям с нарушениями обменных процессов, способны вызвать нарушения в работе печени и почек. |
| Е 491 | **Сорбитан моностеарат СПЭН 60** | Применяют также в качестве стабилизатора консистенции, загустителя, текстуратора, связующего агента в жидких концентратах чая, фруктовых и травяных отварах в количестве. | Чрезмерное употребление может привести к фиброзу, задержке роста и увеличению печени. |
| Е 507 | **Соляная кислота** | Применяется в пищевой промышленности в качестве регулятора кислотности. | Токсична, вызывает сильные ожоги слизистых оболочек, удушье, разрушает зубы. |

## Усилители вкуса и аромата

| Код | Название | Характеристика | Влияние на организм |
|---|---|---|---|
| **E 627** | **Двунатриевый гуанилат (DISODIUM 5'-GUANYLATE)** | Добавка применяется в пищевых продуктах в качестве усилителя вкуса и аромата. | Ввиду недостаточной изученности данной добавки не рекомендуется употребление продуктов с добавкой E627 детям, беременным, аллергикам, не рекомендуется употреблять такие продукты часто. Возможна индивидуальная непереносимость. |
| **E 621** | **Глутамат натрия** | Применяются в пищевых продуктах в качестве усилителя вкуса и аромата. Добавки усиливает чувствительность вкусовых рецепторов, что увеличивает проводимость нервных каналов. Имеют искусственное происхождение. | Частое употребление способствует возникновению головной боли, негативно влияет на зрение (вплоть до полной слепоты), способствует аллергии, тошноте. Не рекомендуются в детском питании. |
| **E 622** | **Глутамат калия (MONOPOTASSUM GLUTAMATE)** | | |
| **E 623** | **Глутамат кальция (CALCIUM GLUTAMATE)** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E 624** | **Глутамат аммония (MONOAMMONIUM GLUTAMATE)** | Наличие в составе данных добавок, вероятно, говорит о низком качестве продукта, поскольку добавка делает вкусным то, то не имеет вкуса или потеряло вкус в процессе долгого хранения, замораживания, тепловой переработки и др. | |
| **E 625** | **Глутамат магния (MAGNESIUM GLUTAMATE)** | | |
| **E 628** | **Гуанилат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUM 5'-GUANYLATE)** | | |
| **E 629** | **Гуанилат кальция (CALCIUM 5'-GUANYLATE)** | | |
| **E 631** | **Инозинат натрия (DISODIUM 5'-INOSINATE)** | | |
| **E 634** | **Рибонуклеотиды кальция** | | |

## Антиоксиданты

| Код | Название | Характеристика | Влияние на организм |
|---|---|---|---|
| E 320<br>E 321 | **Бутил-гидроксианизол (BUTYLATED HYDRO-XYANISOLE, BHA)**<br>**Бутил-гидрокситолуол (BHT, Butylated Hydroxytoluene)** | Широко используются в качестве анти-окислителя в пищевых продуктах. Часто содержатся в жевательных резинках. | Данные добавки обладают слабым эстрогенным эффектом, а также антиандрогенными свойствами, могут вызвать аллергические реакции. Рекомендуется воздержаться от употребления продуктов с этими добавками беременным, детям, не рекомендуется часто и/или в больших количествах употреблять продукты с данной добавкой. |

## Безопасные пищевые добавки

**Примеры безопасных пищевых добавок:**

- E440 пектин, Pectin
- E901 воск пчелиный, Beeswax
- E100 куркумин
- E140 хлорофилл
- E160c экстракт паприки
- E160d ликопин
- E163 антоциан - экстракт из винограда и ягод
- E181 танин

## Глютенсодержащие добавки

**Обратите особое внимание при непереносимости глютена!**

- E411 - овсяная камедь (стабилизатор)
- E636 - мальтол (добавка из ряда усилителей вкуса и аромата)
- E637 - этилмальтоп (добавка из ряда усилителей вкуса и аромата)
- E150 (E150a, E150b, E150c, E150d) - сахарный колер (краситель, основа для карамели)
- E160 - бета-каротин (краситель)
- E965 — мальтит, мальтитный сироп или солодовый сахар (заменитель сахара и глазирующий агент), производят из промежуточного продукта крахмала - мальтозы (солодовый сахар)

## Сахар под видом других добавок

- Декстроза
- Маннитол
- Галактоза
- Сироп сорго
- Коричневый сахар
- Тростниковый сахар
- Кондитерский сахар
- Кукурузный сироп
- Карамель (жженый сахар)
- Кукурузный сироп
- Мальтоза
- Диастаза
- Панела
- Сахар Демерара
- Декстран
- Сырец
- Мусковадо
- Нектар агавы
- Рисовый сироп
- Глюкозный сироп
- Диатонический сахар
- Инвертный сахар
- Столовый сахар
- Виноградный сахар
- Выпаренный тростниковый сок
- Лактоза
- Финиковый сахар
- Солодовый сироп
- Диастатический солод
- Золотистый сахарный сироп
- Ячменный солод
- Тростниковый сок
- Сироп рожкового дерева
- Фруктоза
- Сорбитол
- Мед
- Кленовый сироп
- Фруктовый сок
- Кристаллический сахар
- Глюкоза
- Желтый сахар
- Золотистый сахар
- Этиловый мальтол
- Свекловичный сахар
- Барбадосский сахар
- Гранулированный сахар
- Дегидрированный сироп
- Концентрированный сок
- Сахарная пудра
- Кристаллизованный тростник
- Кукурузный подсластитель
- Кристаллическая фруктоза
- Сыпучий коричневый сахар
- Патока
- Меласса

## Сахарозаменители

| Код | Название | Характеристика | Влияние на организм |
|---|---|---|---|
| E 951 | **Аспартам** | Самый распространённый химический сахарозаменитель. | Вызывает головную боль, мигрень, звон в ушах, аллергию, депрессию, бессонницу и даже рак мозга. |
| E 952 | **Цикламат натрия (Cyclamic Acid)** | Применяется как подсластитель при соблюдении максимального уровня использования в пищевом продукте данной добавки в зависимости от вида продукта. Имеет синтетическое происхождение. Добавка запрещена в некоторых странах. | Превышение нормы потребления негативно отражается на здоровье человека. Рекомендуется воздержаться от употребления продуктов с данной добавкой беременным, детям, не рекомендуется часто и/или в больших количествах употреблять продукты с данной добавкой. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Е 954** | **Сахарин и его натриевые, калиевые и кальциевые соли** | Подсластитель в кондитерских изделиях, дешевых напитках на основе ароматизаторов. | Вызывает раковые опухоли. |
| **Е 955** | **Сукралоза Трихлорг алактосахароза** | Применяется в качестве подсластителя. Имеет синтетическое происхождение. Добавка имеет низкую калорийность, при этом гораздо слаще обычного сахара. | Отмечается увеличение аппетита и, как следствие, массы тела при частом употреблении продуктов с подсластителями. Не рекомендуется употреблять часто и/или в больших количествах продукты, содержащие данную добавку. При превышении нормы возможна аллергическая реакция, рас-стройство желудочно-кишечного тракта. |
| **Е 967** | **Ксилит** | Применяется вместо сахара в производстве кондитерских изделий для больных диабетом и ожирением. | Обладает бактерицидным эффектов, который выше, чем у сорбита и сахарозы. По некоторым данным может вызывать рак мочевого пузыря. |

## МИИН - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕГРАТИВНОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Первое комплексное образование для нутрициолога в России, которое сочетает в себе современные исследования и методики в области практической нутрициологии, health-коучинг, психологию питания, восточную медицину, натуропатию, генетику.

Структурированные и практико применимые лекции от интегративных специалистов с обратной связью. Кейсовое обучение и мастермайнды от экспертов на протяжении всей программы.

Практика в формате коучинга - студенты под контролем врача и опытного наставника-нутрициолога отрабатывают навык сопровождения клиента до результата. Поддержка выпускников после обучения.

**Подробнее о МИИН можно узнать:**

Почта МИИН: course@miin.ru
Телефон: +7 (999)333-4872
Инстаграм: https://www.instagram.com/miin_ankz
Сайт МИИН: https://miin.ru/
Телеграмм: https://t.me/miin_ankz
Вконтакте: https://vk.com/miincourse

## ЗОЖ-ПРОДЮСЕР

Продюсирование - ключевой навык, который позволяет реализовать прорывную идею от задумки до ее многомиллионного успеха. С помощью этого курса вы научитесь стратегически мыслить и системно запускать проекты в сфере ЗОЖ с нуля.

Сайт: https://miin-study.ru/producer?utm_source=fbinst-miin_booster&utm_campaign=producer
Инстаграм: https://instagram.com/miin.booster?utm_medium=copy_link
Телеграмм: https://t.me/zozh_produser
Вконтакте: https://vk.com/zozh_producer

## МИИН KIDS - ДЕТСКАЯ ИНТЕГРАТИВНАЯ НУТРИЦИОЛОГИЯ

Первый в России полноценный онлайн курс по работе с детьми для осознанных родителей, практикующих нутрициологов и врачей.

Уникальное сочетание коучинга и менторинга на всех этапах обучения.

Углубленная теоретическая подготовка и эффективная практика с первого дня обучения.

Лекторы - ведущие детские специалисты: врачи, доктора медицинских наук и нутрициологи.

Коучи и менторы ежедневно поддерживают вас на протяжении программы.

Сайт МИИН Kids: https://miin-study.ru/miinkids
Инстаграмм: https://www.instagram.com/miin_kids/
Вконтакте: https://vk.com/miinkids

**Блог МИИН:** miin.ru/blog